

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16

Тема: «Создание триггеров с использованием СУБД MS SQL Server».

Цель: Научиться создавать триггеры и вызывать их с помощью сервера MS SQL Server.

Время выполнения: 2 часа.

Методическое обеспечение

- 1) Лекции по учебному предмету «Базы данных и системы управления базами данных».
- 2) Примеры в лабораторной работе

Задания для самостоятельной работы

Задание

Создать триггеры на добавление данных в таблицу (согласно своему варианту).

Проверить работу триггеров, создав соответствующие запросы или введя данные в соответствующую таблицу.

Рекомендации для выполнения задания показаны в примерах.

№ вариант а	Таблица	Триггер 1 (контрольный)	Триггер 2 (обновляющий)
1	Поставки	FOR INSERT – проверяет, что количество > 0 и цена > 0; при нарушении – отменяет транзакцию и выдаёт сообщение.	INSTADD OF – проверяет наличие товара с такой ценой на складе: если есть – увеличивает количество, если нет – добавляет новую запись.
2	Сделки	FOR INSERT – проверяет, что количество > 0 и не превышает остаток на складе; иначе – отменяет транзакцию.	INSTADD OF – списывает со склада количество проданного товара.
3	Заказы	FOR INSERT – проверяет наличие достаточного количества товара на складе; при нехватке – отменяет транзакцию.	INSTADD OF – списывает со склада количество заказанного товара.
4	ПоставкиПродуктов	FOR INSERT – проверяет, что количество > 0.	INSTADD OF – если продукт уже есть на складе – увеличивает количество, иначе добавляет новую запись.
5	ПродажиГалантереи	FOR INSERT – проверяет, что количество > 0 и не превышает остаток на складе.	INSTADD OF – списывает со склада количество проданного товара.
6	ПоставкиРесторан	FOR INSERT – проверяет, что количество > 0 и цена > 0.	INSTADD OF – если продукт уже есть на складе – увеличивает количество, иначе

			добавляет новую запись.
7	ПродажиХимии	FOR INSERT – проверяет, что количество > 0 и не превышает остаток на складе.	INSTADD OF – списывает со склада количество проданного товара.
8	ПоставкиКниг	FOR INSERT – проверяет, что количество > 0	INSTADD OF – если книга с такой ценой и годом уже есть на складе – увеличивает количество, иначе добавляет новую запись.
9	АрендаВелосипедов	FOR INSERT – проверяет, что велосипед свободен на указанный период; при пересечении дат – отменяет транзакцию.	INSTADD OF – триггер на завершение аренды (обновление статуса «свободен»)

Примеры создания триггеров и их использования

Пример 1 – Создание триггера, проверяющего количество

```

/*Создание триггера, который активизируется при выполнении оператора INSERT
/*При создании нового триггера внутри создаётся специальная таблица для вставки - inserted.*/
Триггер запрашивает таблицу inserted, чтобы получить определённое значение,
которое было помещено в таблицу sales.*/
CREATE TRIGGER Sales_inss
--Сопоставление записей для таблицы Sales для вставки
ON Sales FOR INSERT
AS
BEGIN
--Объявление переменной quantity(количество)
declare @quantity int
--Присваивание значения переменной для спец.таблицы inserted
select @quantity = quantity from inserted
--Проверка количества.Если количество больше,то происходит вывод количества
--Если меньше,то происходит откат транзакции
if @quantity < (select quantity
               from STOCK
               where STOCK.id_stock= (select inserted.id_stock
                                       from inserted)
               )
begin
--Откат
ROLLBACK TRAN
--После отмены пишет:
PRINT 'Отмена поставки: товара на складе нет'
end
end

```

Пример 2 – Проверка срабатывания триггера

```

-----Проверка триггера через insert
insert into SALES
values(1,1,2,[dbo].[getTotal](2,3))

--Проверка триггера через exec
exec INS_Sales @id_client=1, @id_stock=1, @quantity=5, @price=10

```

Пример 3 – Создание триггера AFTER INSERT

```
--Создания триггера для сохранения после вставки
CREATE TRIGGER Sales_ins_afterr
/*Триггер выполняется сразу после выполнения операторов изменения данных
Если команда не может быть завершена, то и триггер не выполнится*/
ON Sales after INSERT
AS
BEGIN
--Объявление переменных
    declare @q int, @id_stock int
--Присваивания значений переменной для спец.таблицы inserted
    select @q = quantity from inserted
    select @id_stock= id_stock from inserted
--Обновление таблицы с новым значение quantity(количество)
    update STOCK set quantity=quantity-@q
    where id_stock=@id_stock
end

--Проверка триггера через insert
insert into STOCK values(1,15,200)
```

Пример 4 – Создание триггера для INSTEAD OF INSERT

```
CREATE TRIGGER Stock_insss
--Триггер выполняется вместо операторов изменения данных.
ON stock INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
----Объявление и присваивание переменных для спец.таблицы inserted
    declare @id_product int, @quantity int, @price money
    select @quantity = quantity from inserted
    select @id_product = id_product from inserted
    select @price = price from inserted
--Если существует...
    if exists (select * from STOCK where @price = price and @id_product = id_product)
        begin
--То обновляется таблица с новым значением quantity(количество)
            update STOCK set quantity=quantity+@quantity
            where @id_product = id_product
        end
--Или происходит проверка через insert
    else insert into STOCK values(@id_product,@quantity,@price)
end
```